REVISTA
CONTRIBUCIONES
A LAS CIENCIAS
SOCIALES

Biocontrole de *Plasmopara viticola* (Berk & Kurt) Berlese & de Toni e *Isariopis clavispora* (Berkeley & Curtis) Saccardo e efeito na produtividade da videira

Biocontrol of *Plasmopara viticola* (Berk & Kurt) Berlese & de Toni e *Isariopis clavispora* (Berkeley & Curtis) Saccardo and effect on grapevine productivity

Biocontrol de *Plasmopara viticola* (Berk & Kurt) Berlese & de Toni e *Isariopis clavispora* (Berkeley & Curtis) Saccardo y efecto sobre la productividad de la vid

DOI: 10.55905/revconv.17n.2-336

Originals received: 01/02/2024
Acceptance for publication: 02/12/2024

Cristiane Mendes da Silva-Reis
Doutora em Agronomia
Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Endereço: Maringá - Paraná, Brasil
E-mail: cmsreis2@uem.br
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8899-5820

Katia Regina Freitas Schwan-Estrada
Doutora em Fitopatologia
Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Endereço: Maringá - Paraná, Brasil
E-mail: krfsestrada@uem.br
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8384-8557

Cacilda Marcia Faria Duarte Rios
Doutora em Agronomia
Instituição: Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO)
Endereço: Guarapuava - Paraná, Brasil
E-mail: criosfaria@hotmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5334-9749

Bruno Neves Batista
Graduado em Agronomia
Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Endereço: Maringá - Paraná, Brasil
E-mail: batistaobruno@hotmail.com

REVISTA
CONTRIBUCIONES
A LAS CIENCIAS
SOCIALES

Sergio Florentino Pascholati
Pós-Doutor em Fisiologia - Bioquímica Fitopatológica
Instituição: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ - USP)
Endereço: Piracicaba - São Paulo, Brasil
E-mail: sfpascho@usp.br
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9690-9694

Clive Howard Bock
Pós-Doutor em Epidemiologia de Doenças de Plantas
Instituição: Agricultural Research Service - United States Department of Agriculture (USDA - ARS)
Endereço: Byron - Geórgia
E-mail: clive.bock@usda.gov
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1163-268X

William Mario de Carvalho Nunes
Pós-Doutor em Agronomia
Instituição: Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Endereço: Maringá - Paraná, Brasil
E-mail: wmcnunes@uem.br
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3445-5487

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do filtrado da cultura do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa* no controle das doenças foliares míldio e mancha de *Isariopsis* da videira, na incidência e severidade do míldio em frutos de videira cv. Isabel, sob condições de campo, além de analisar as características físicas e físico-químicas dos frutos tratados pré-colheita durante safra e safrinha. Foram utilizadas as concentrações de 0, 1, 5, 10 e 20 mL L^{-1} de filtrado, além dos tratamentos padrões calda bordalesa, mancozebe, acibenzolar-S-methyl e *Agaricus blazei*. Para o míldio as concentrações atingiram controle de aproximadamente 78% no primeiro ciclo, e sem diferença estatística entre os tratamentos no ciclo seguinte. A redução da mancha de *Isariopsis* variou de 39,90 a 91% e de 7,16 a 60,28% na safra e safrinha, respectivamente. Para o míldio em cachos de uva, verificou-se que os tratamentos induziram a incidência da doença, porém controlaram a severidade. Na pós-colheita, o pH da polpa e a relação entre SST e ATT permaneceram dentro na faixa ideal, enquanto os teores de sólidos solúveis (SST) em ambos os anos foram inferiores aos valores médios sugeridos para o mosto desta cultivar. Sobre a acidez total titulável (ATT) menores valores foram detectados na safrinha, quando as condições climáticas foram mais favoráveis à maturação. O peso por cacho, número de cachos e produtividade por planta na safrinha foram superiores a safra, afetados pelas condições climáticas como precipitação pluviométrica, e época de poda, além de provavelmente as plantas investirem seus recursos em defesa e/ou o próprio emprego desse elicitor, resultando em custo adaptativo alto.

Palavras-chave: *Vitis labrusca*, controle biológico, antagonismo, sistema orgânico.

REVISTA
CONTRIBUCIONES
A LAS CIENCIAS
SOCIALES

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effect of the culture filtrate of the saprophytic fungus Stachybotrys globosa in control of foliar diseases and mildew stain *Isariopsis* vine, the incidence and severity of downy mildew in grapevine fruits cv. Isabel, under field conditions, and to analyze the physical and physico - chemical characteristics of the treated fruit during pre -harvest and late growing season. The concentrations used were 0, 1, 5, 10 and 20 U ml -1 of filtrate of the standard treatments in addition Bordeaux mixture, mancozeb, acibenzolar- S-methyl and Agaricus blazei. For downy mildew control concentrations reached approximately 78 % in the first cycle, and no statistical difference between treatments in the next cycle. The reduction in stain Isariopsis ranged from 39.90 to 91 % and from 7.16 to 60.28 %, and the crop second crop, respectively. For mildew on grape clusters, it was found that the treatments induced disease incidence, however the severity controlled. In post -harvest, the pH of the pulp and the relationship between SST and ATT remained within the ideal range, while the soluble solids (SST) in both years were lower than average values suggested for this wine cultivar. About titratable acidity (ATT) lower values were detected in the off-season, when weather conditions were more favorable to maturation. The weight per bunch, bunch number and yield per plant were higher than in the second crop season, affected by weather conditions such as rainfall and pruning time, and probably plants invest their resources in defense and / or self-employment that elicitor resulting in high fitness cost.

Keywords: *Vitis labrusca*, biological control, antagonism, organic system.

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del filtrado de cultivo del hongo saprofito Stachybotrys globosa sobre el control de las enfermedades foliares mildiu y mancha de Isariopsis de la vid, sobre la incidencia y severidad del mildiu en fruto de vid Isabel en condiciones de campo, así como analizar las características físicas y fisicoquímicas del fruto tratado en precosecha durante la vendimia y en contraestación. Se utilizaron concentraciones de 0, 1, 5, 10 y 20 mL L-1 de filtrado, así como los tratamientos estándar mezcla bordelesa, mancozeb, acibenzolar-S-metil y Agaricus blazei. Para el mildiu, las concentraciones alcanzaron un control aproximado del 78% en el primer ciclo, sin diferencias estadísticas entre los tratamientos en el ciclo siguiente. La reducción de la mancha foliar por Isariopsis osciló entre el 39,90% y el 91% y entre el 7,16% y el 60,28% en la vendimia y la contraestación, respectivamente. En cuanto al mildiu en los racimos de uva, los tratamientos indujeron la incidencia de la enfermedad, pero controlaron la gravedad. En poscosecha, el pH de la pulpa y la relación entre SST y TTA se mantuvieron dentro del intervalo ideal, mientras que el contenido de sólidos solubles (SST) en ambos años fue inferior a los valores medios sugeridos para el mosto de este cultivar. En cuanto a la acidez total titulable (ATT), los valores más bajos se detectaron en la contraestación, cuando las condiciones climáticas eran más favorables para la maduración. El peso por racimo, el número de racimos y el rendimiento por planta en la contraestación fueron superiores a los de la cosecha, viéndose afectados por condiciones climáticas como la pluviometría y el momento de la poda, además de que las plantas probablemente invirtieron sus recursos en la defensa y/o el uso de este elicitor en sí, resultando en un elevado coste adaptativo.

Palabras clave: *Vitis labrusca*, control biológico, antagonismo, sistema orgánico.

1 INTRODUÇÃO

As perspectivas de utilização de microrganismos para a solução de problemas da agricultura e do meio ambiente, constituem um campo que está em amplo desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 30 anos, os metabólitos microbianos estão sendo investigados como produtos agroativos de grande importância econômica visando a redução do impacto ambiental causado pelo uso de substâncias químicas. O uso indiscriminado de defensivos agrícolas acarreta graves problemas ao meio ambiente e ao homem, prejudicando a biota natural do solo, pela indução do rápido desenvolvimento de microrganismos resistentes, além de ser bastante oneroso na aplicação em grandes áreas (VANDAMME, 1984).

Diversas espécies de fungos, bactérias e actinomicetos têm sido referidas como agentes de biocontrole de fungos fitopatogênicos, sendo que algumas destas espécies já tem uso comprovado, enquanto outras são referidas como potencialmente antagônicas (MELO, 1998) como no caso de *Stachybotrys globosa* P.C. Misra & S.K. Srivast, que segundo Melo et al. (2012) é um agente promissor no controle de *Xanthomonas vesicatoria* e outros fitopatógenos (NECKEL et al., 2012; ALENCAR et al., 2012).

Na videira a qualidade fitossanitária é de suma importância, e as doenças que incidem sobre esta cultura reduzem a qualidade e produtividade dos frutos, sendo, em sua maioria, causadas por fungos que afetam a parte aérea das plantas, causando doenças como míldio, escoriose, oídio, antracnose, mancha da folha e ferrugem (AMORIM & KUNIYUKI, 2005). O míldio é causado por *Plasmopara viticola* (Berk & Kurt) Berlese & de Toni e a mancha das folhas por *Isariopis clavispora* (Berkeley & Curtis) Saccardo.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência antagônica do fungo saprofítico *S. globosa*, sobre a área abaixo da curva de progresso das doenças foliares míldio e mancha de *Isariopsis* da videira, a incidência e severidade do míldio em frutos de plantas de videira cv. Isabel em condições de campo e analisar as características físicas e físico-químicas dos frutos tratados pré-colheita durante a safra e safrinha com filtrados do fungo sapróbio.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 OBTENÇÃO DOS FILTRADOS DE CULTURA DO FUNGO SAPROFÍTICO *STACHYBOTRYS GLOBOSA*

O fungo *Stachybotrys globosa* (STG) foi isolado a partir de ***serapilheira*** depositada sobre

o solo de florestas do semi-árido nordestino. Discos de micélio do fungo saprofítico STG foram transferidos para erlenmeyer contendo meio de cultura líquido batata – dextrose (BD), na proporção de cinco discos de micélio para 1000 mL de meio líquido. O cultivo foi realizado a 25 ± 1°C, com fotoperíodo de 12 h, durante sete dias. Após esse período foi realizado a filtragem para obtenção do filtrado de cultura.

2.2 EXPERIMENTO EM CAMPO

O experimento foi conduzido nos períodos de julho a dezembro de 2011 (safra) e de fevereiro a junho de 2012 (safrinha) em vinhedo comercial da cultivar Isabel Precoce, localizado no município de Marialva/PR. As coordenadas geográficas locais são: 23° 29′ 8″ Sul, 51° 47′ 34″ Oeste; e 644 m de altitude (IAPAR, 2000). As plantas com quatro anos de idade haviam sido enxertadas sobre porta enxerto 766, e conduzidas em sistema latada, com espaçamento 2,5 x 2,0 m.

Os tratamentos foram: 0, 1, 5, 10 e 20 mL L^{-1} (0, 1, 5, 10 e 20%, respectivamente) de filtrado de cultura do fungo sapróbio STG, além dos tratamentos padrões calda bordalesa na proporção 1:1:100 (sulfato de cobre:cal virgem:água), mancozebe a 2,5 g p.c. L^{-1} (Manzate® 800, Dow AgroSceinces Industrial LTDA), acibenzolar-S-methyl a 0,05 g p.c L^{-1} (Bion®, Syngenta Proteção de Cultivos LTDA) e *Agaricus blazei* (1 g de pó seco para 14 mL de água).

As pulverizações foram realizadas semanalmente em torno das 7 horas da manhã, com pulverizador manual (Guarany®, bico cone regulável), volume aplicado de três litros de solução por tratamento, até o ponto de "escorrimento", a partir do início da brotação, em 01/09/2011 para o primeiro ciclo e 14/02/2012 para o segundo ciclo, totalizando 10 e 8 aplicações para cada ciclo da cultura, respectivamente. As plantas da bordadura foram tratadas com mancozebe.

Com o início dos primeiros sintomas do míldio, a severidade da doença foi avaliada em três folhas do ápice de quatro ramos por planta, previamente identificadas, utilizando-se a escala diagramática descrita por Azevedo (1997). E no final de cada ciclo da cultura iniciou-se a quantificação da mancha de *Isariopsis*, em 26/11/2011 no primeiro ciclo e em 18/05/2012 no segundo ciclo da cultura. A severidade da mancha de *Isariopsis* foi avaliada em seis folhas localizadas na região basal das plantas, previamente identificadas, utilizando-se a escala diagramática descrita por Lenz et al. (2009).

Para os dados da severidade foi determinada a área abaixo da curva de progresso das doenças (AACPD), segundo Shaner & Finney (1977). No total foram realizadas cinco avaliações para o míldio e quatro avaliações para a mancha de *Isariopsis* com intervalos de sete dias, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo.

Ao final do experimento do primeiro ciclo da cultura identificaram-se sintomas do míldio da videira em frutos de uva. Para isso, avaliou-se a incidência e a severidade dessa doença também nos frutos de uva. No segundo ciclo consecutivo não se verificou ocorrência dessa doença nos frutos.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com nove tratamentos e cinco repetições, com parcela experimental constituída por uma planta.

Os resultados foram submetidos à análise de variância, a análise de regressão polinomial e a comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade através do programa estatístico SISVAR (Sisvar 5.1 Build 72, UFLA) (FERREIRA, 2008).

2.3 DETERMINAÇÕES FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Ao término do experimento de campo realizou-se a contagem de cachos de uva por planta e em seguida prosseguiu-se com a colheita para análises física e físico-química dos frutos de uva produzidos por cada tratamento. A colheita foi realizada quando as uvas apresentavam, em média, 14 ºBrix.

A primeira análise foi: a) peso por cachos (g) determinada através de pesagem dos cachos em balança analítica digital (Shimadzu®, modelo BL 3200H) e, após a extração do suco de uva, as amostras foram homogeneizadas e realizadas as próximas análises: b) sólidos solúveis totais (SST °Brix) determinados por leitura em refratômetro portátil (Instituto Adolfo Lutz, 1985); c) acidez total titulável (ATT %) determinada por titulometria com solução de NaOH 0,1 N, expressando os valores em gramas de ácido tartárico por 100 mL de mosto (Instituto Adolfo Lutz, 1985); d) ratio determinada através da relação SST/ATT; e) pH determinado em potenciômetro, conforme normas estabelecidas por Instituto Adolfo Lutz (1985); f) produtividade por planta (g); g) rendimento do suco (%).

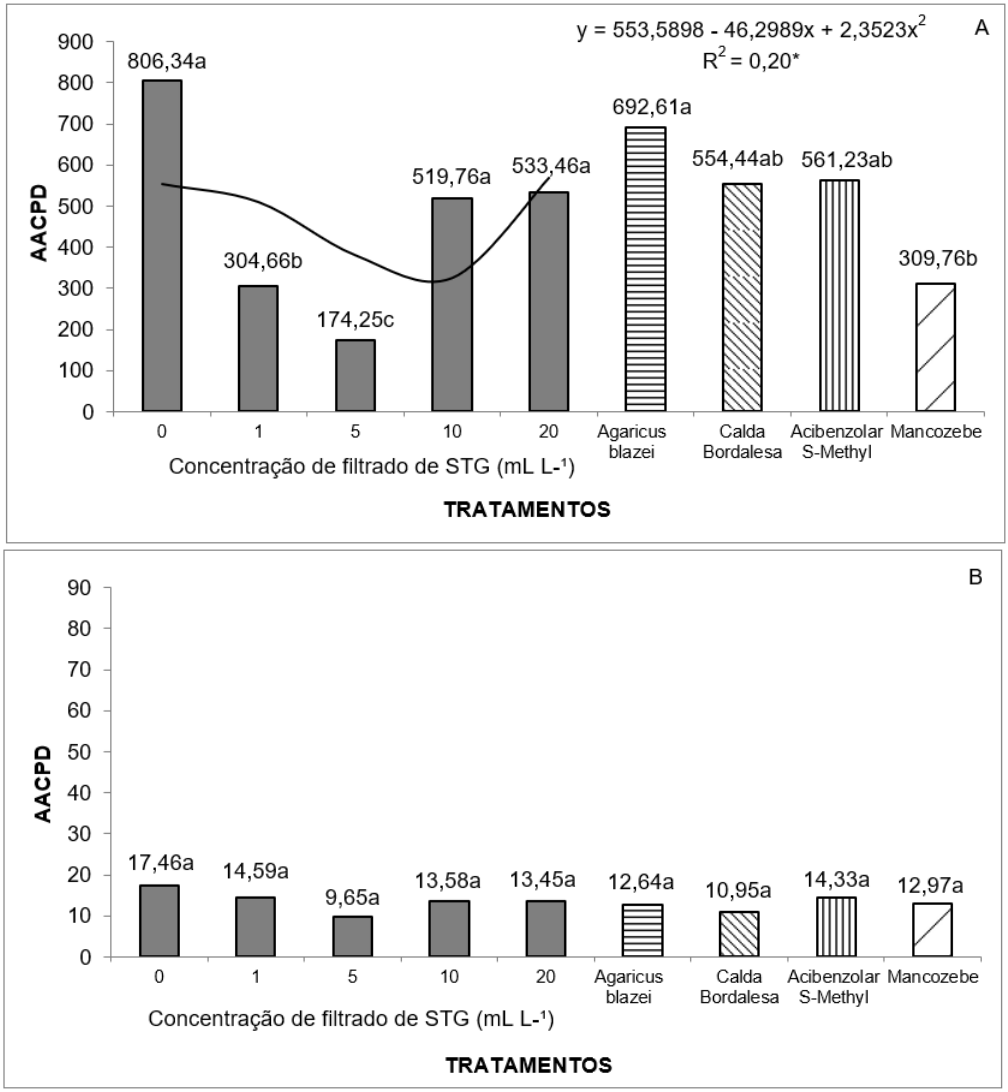
Os resultados foram submetidos à análise de variância, a análise de regressão polinomial e a comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 5% probabilidade através do programa estatístico SISVAR (Sisvar 5.1 Build 72, UFLA) (FERREIRA, 2008).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 EXPERIMENTO EM CAMPO

Para o controle do míldio da videira em folhas, observou-se efeito quadrático em função das concentrações do filtrado de cultura do fungo sapróbio STG, no primeiro ciclo de estudos. A concentração de 5 mL L^{-1} de filtrado de cultura apresentou maior redução da severidade da doença, com 78,39%. Em seguida, destacou-se a concentração de 1 mL L^{-1} de filtrado de cultura, reduzindo em 62,22% a severidade do míldio. Ambas as concentrações não se diferiram estatisticamente, além de se igualarem aos tratamentos padrões mancozebe, acibenzolar-S-methyl e calda bordalesa e das maiores concentrações do filtrado de cultura (10 e 20 mL L^{-1}). Para esses tratamentos, as reduções foram de 61,58; 30,40; 31,24; 35,54 e 33,84%, respectivamente (Figura 1A). Porém, no segundo ano de estudos, observou-se que não houve diferença estatística entre os tratamentos (Figura 1B).

Figura 1 - Efeito das concentrações de filtrado do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa*, na área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), míldio da videira, no primeiro (A) e segundo ano de estudos (B), sobre o míldio na cultivar Isabel em condições de campo.



[1]Médias seguidas de letras distintas diferem pelo Teste de Tukey (p>0,05). *Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. Os dados de severidade do segundo ano de estudos foram transformados pela raiz, para realizar a análise estatística.
Fonte: autores.

Resultados semelhantes foram obtidos por Perazzolli et al. (2008), ao utilizar *Trichoderma harzianum* T39 no controle do míldio da videira em condições de estufa. Segundo os autores, *T. harzianum* T39 reduziu a severidade da doença sem inibir diretamente a germinação de esporângios de *P. viticola*. Entretanto, a doença foi reduzida em 63% quando *T. harzianum* T39 foi aplicado mais de uma vez, 48-72 h antes da inoculação, além de se observar resistência sistêmica da videira a doença. Lisboa et al. (2007), afirmam que a pulverização semanal é eficiente como ferramenta no manejo de controle de doenças de plantas,

principalmente devido à constante renovação de uma alta concentração de inóculo dos antagonistas.

Por não observarem efeito direto de *T. harzianum* T39 sobre a morfologia e a germinação de esporângios de *P. viticola in vitro*, os autores sugerem que a atividade contra o míldio *in vivo* é mediada pela ativação de mecanismos de defesa da videira (PERAZZOLLI et al., 2008). *T. harzianum* T39, também controlou patógenos foliares como: *Botrytis cinerea, Pseuperonospora cubensis, Sclerotinia sclerotiorum* e *Sphaerotheca fusca* (sin. *S. fuliginea*) em pepino, em condições de casa de vegetação (ELAD, 2000).

Assim como neste trabalho, a utilização de *Arthrobotrys oligospora* resultou em melhorias na proteção e produtividade de tomateiro. De acordo com Singh et al. (2012), o biocontrole com *A. oligospora* diminuiu o número de galhas radiculares, a mortalidade de plântulas, o comprimento das lesões, o índice de doença, além de melhorar o crescimento da planta e a produção de frutos em tomateiros afetados por *Rhizoctonia solani* e *Meloidogyne incognita.*

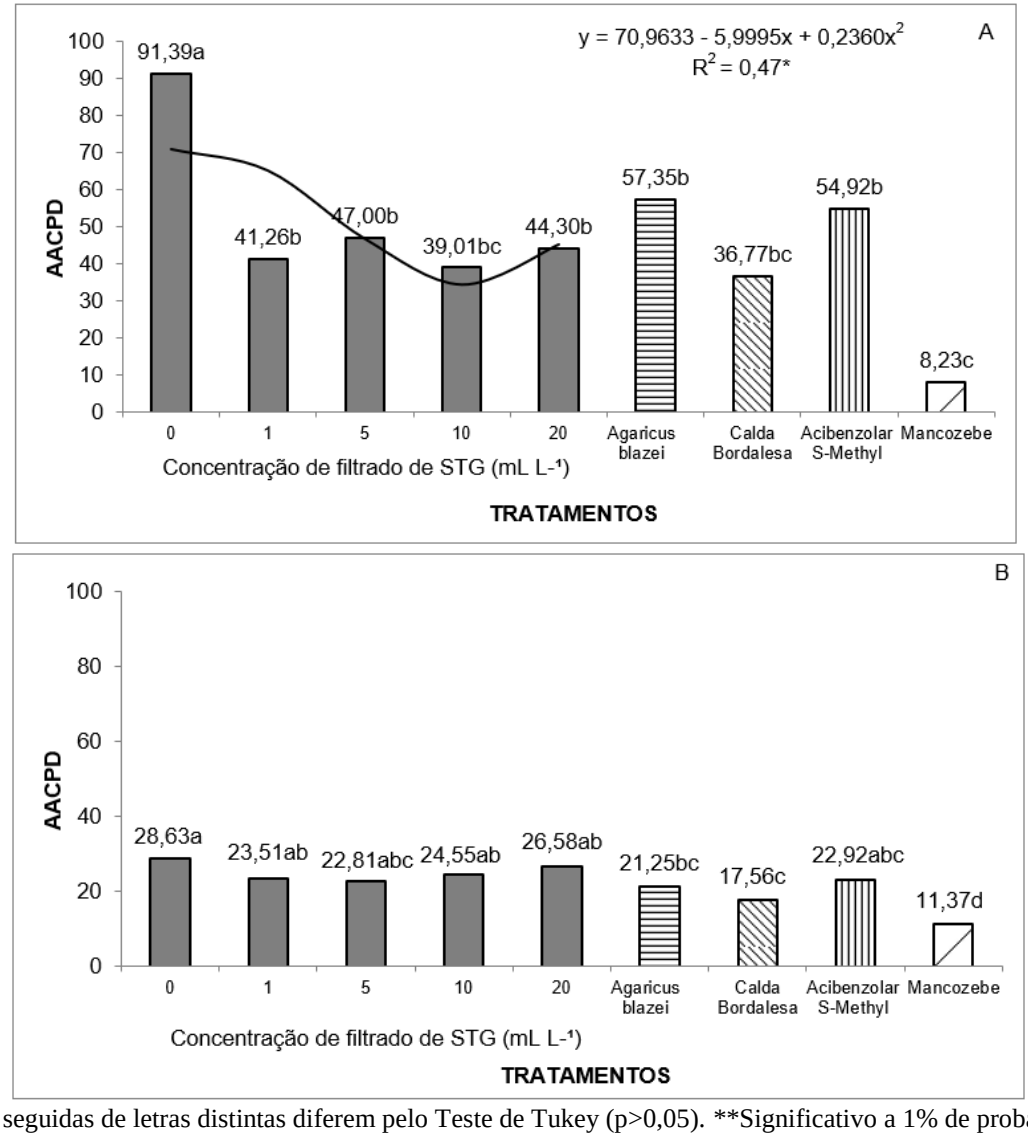
Ressalta-se que apesar de obter controle do míldio em ambos os anos de estudos, os valores de AACPD da safra 2011 foram aproximadamente 10 vezes maiores do que na safrinha. Provavelmente, devido à alta pressão de inóculo do agente etiológico na área, além de repetidas aplicações de produtos químicos no período anterior e condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença nesse ciclo, tornando-se um ano atípico para o controle dessa doença, prejudicando a ação dos filtrados de cultura testados.

No primeiro ciclo de estudos de filtrado de cultura do fungo sapróbio STG sobre a mancha de *Isariopsis*, observou-se que a concentração de 10 mL L^{-1} de filtrado de cultura não se diferiu estatisticamente dos tratamentos padrões calda bordalesa e mancozebe. Os tratamentos calda bordalesa e 10 mL L^{-1} de filtrado se igualaram estatisticamente a todos os outros tratamentos, exceto a testemunha (0 mL L^{-1} de filtrado), e o controle da severidade da mancha de *Isariopsis* variou de 37,24 (*A. blazei*) a 91% (mancozebe). Para o controle da mancha de *Isariopsis*, observou-se efeito quadrático em função das concentrações do filtrado de cultura do fungo sapróbio STG, no primeiro ciclo de estudos (Figura 2A).

No ano seguinte, verificou-se reduções da severidade da mancha de *Isariopsis* que variaram de 7,16 (20 mL L^{-1} de filtrado) a 60,28% (mancozebe). A concentração de 5 mL L^{-1} de filtrado não diferiu estatisticamente dos tratamentos padrões calda bordalesa, *A. blazei* e

acibenzolar-S-methyl. Os dois últimos tratamentos padrões e a concentração de 5 mL L^{-1} de filtrado também não diferiram estatisticamente das concentrações de 1, 10 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG. Para essa variável a regressão foi não significativa (Figura 2B).

Figura 2 - Efeito das concentrações de filtrado do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa*, na área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), mancha de *Isariopsis* da videira, no primeiro (A) e segundo ano de estudos (B), sobre o míldio na cultivar Isabel em condições de campo.



[1]Médias seguidas de letras distintas diferem pelo Teste de Tukey (p>0,05). **Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
Fonte: autores.

De acordo com Zhang et al. (2008), essa atividade inibitória sobre ambas as doenças provavelmente ocorreu pela presença de alacalasinas, que são um tipo de citocalasinas. As citocalasinas são um grupo de metabólitos secundários que exibem diversas atividades

biológicas, e que são frequentemente isolados a partir de diversos fungos. Como no caso do gênero *Stachybotrys*, em que a espécie *S. charatum* revelou modesta atividade antimicrobiana através das alacalasinas D (4) e L (7) que produzia. Entretanto, observa-se que na literatura não há estudos sobre os efeitos de *S. globosa* para controle de doenças em condições de campo e para características pós-colheita, apenas alguns trabalhos *in vitro* com testes de culturas pareadas, dificultando comparações e sugerindo mais trabalhos na área.

Sobre a incidência de míldio em cachos de uvas observou-se que apenas os tratamentos padrões calda bordalesa, mancozebe e *A. blazei* reduziram essa variável (59,07; 34,75 e 6,21%, respectivamente), enquanto os outros tratamentos estimularam a incidência. As concentrações 1 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG aumentaram a incidência da doença em 121,71 e 77,37%, respectivamente (Tabela 1).

Nesse sentido, os tratamentos padrões que reduziram a incidência do míldio em cachos de uva também controlaram a severidade da doença, diminuindo em 86; 72,16 e 61,14, respectivamente. Surpreendentemente, os tratamentos que induziram a incidência da doença exceto a concentração de 1 mL L^{-1} de filtrado STG, também controlaram a severidade, em que o acibenzolar-S-methyl e as concentrações 5, 10 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG diminuíram em 47,93; 45,74; 44,35 e 38,78%, respectivamente, a severidade do míldio em cachos de uva (Tabela 1).

Tabela 1 - Incidência e índice de severidade do míldio em cachos de uva tratados com filtrados do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa* (STG). Marialva (PR), safra 2011. Maringá/PR, 2011.

Tratamentos	Incidência da doença (%)	Índice de severidade
0 mL L^{-1}	24,01^{abc}	6,58^{ab}
1 mL L^{-1}	53,23^{a}	8,80^{a}
5 mL L^{-1}	24,14^{abc}	2,71^{abc}
10 mL L^{-1}	26,29^{abc}	3,21^{abc}
20 mL L^{-1}	42,58^{ab}	3,15^{abc}
Agaricus blazei	22,52^{abc}	1,16^{bc}
Calda bordalesa	9,83^{c}	0,21^{c}
Acibenzolar-S-Methyl	24,91^{abc}	2,21^{bc}
Mancozebe	15,67^{bc}	0,59^{c}
CV (%)	55,78	53,74

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados de índice de severidade foram transformados pela raiz de x, para realizar a análise estatística.
Fonte: autores.

Conforme Maia et al. (2003), o sintoma em frutos denominado “míldio larvado” é mais comum quando a produção coincide com o período de chuvas, não sendo o caso neste trabalho,

uma vez que se observou a ocorrência dessa doença apenas na safra, período de menor incidência pluviométrica na região. Porém, após a ocorrência e sem um bom esquema de tratamento nesta fase o míldio pode causar perdas de até 100% da produção, com desgrana e queda de bagas (MADDEN et al., 2000).

Ao buscar alternativas aos produtos químicos para reduzir as perdas de rendimento para a antracnose em inhame, Palaniyandi et al. (2011) estudaram uma nova estirpe de *Streptomyces* sp., como agente de biocontrole para essa doença. Segundo os autores, os tratamentos com extrato bruto e filtrado de cultura de *Streptomyces* sp. foram eficientes na supressão da antracnose em folhas destacadas, e reduziram a incidência e severidade da doença em casa de vegetação. Todavia, semelhante aos resultados deste trabalho que também utilizou filtrado de cultura, o filtrado foi mais eficaz, reduzindo a severidade da antracnose em 85-88% e a incidência em 79-81%, 90 dias após a inoculação do patógeno. Em condições de campo, o filtrado de cultura reduziu em 86 e 75% a incidência e a severidade da antracnose, respectivamente.

3.2 DETERMINAÇÕES FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Ao analisar o efeito das concentrações do filtrado STG sobre as características físicas e físico-químicas dos frutos de uva, observou-se que no primeiro ciclo de estudos o pH variou de 2,72 a 3,21 (Tabela 2) e no segundo ciclo de 2,92 a 3,11 (Tabela 3). No primeiro ano de estudos verificou-se resultados inferiores aos obtidos por Nagato et al. (2003) que ao avaliaram sucos de uva comerciais de diferentes marcas obtiveram valores de pH entre 2,9 e 3,3. Todavia, em ambos os anos de estudos, todas as concentrações de filtrado de cultura STG apresentaram-se entre os valores mínimo e máximo obtidos por Nagato et al. (2003). De acordo com Rizzon & Link (2006), os sucos de uva da cv. Isabel obtiveram valores de pH entre 3,25. Enquanto Sato et al. (2009) detectaram, em média, valor de pH de 3,6 e Pereira et al. (2008) de 3,8. Conforme Daudt e Fogaça (2008), valores elevados de pH tendem a reduzir a cor e a estabilidade dos produtos processados.

Segundo Marinho et al. (2009), os sólidos solúveis tendem a aumentar acentuadamente com o crescimento da baga até alcançar um ponto de equilíbrio, com valores que dependem da cultivar, tamanho da baga, produção por planta e das condições climáticas durante a maturação da baga. No primeiro ciclo de estudos verificaram-se valores de sólidos solúveis que variaram de 12,50 a 17,05 °Brix, a concentração de 10 mL L^{-1} de filtrado STG apresentou o maior teor (Tabela

2). No ano seguinte, teores menores de sólidos solúveis foram observados, em que as concentrações de filtrado de cultura STG obtiveram valores de 11,45 a 13,00 °Brix (Tabela 3). No entanto, os valores médios sugeridos para o mosto desta cultivar giram em torno de 18,6% de sólidos solúveis (EMBRAPA, 2006).

Para a acidez total titulável não houve diferença estatística entre os tratamentos nos dois ciclos de estudo, porém o segundo ano apresentou valores superiores ao primeiro. No primeiro ciclo a ATT variou de 0,90 a 1,37% de ácido tartárico (Tabela 2), enquanto no ano seguinte de 0,56 a 0,65% (Tabela 3). Rombaldi et al. (2004), também verificaram que a acidez total titulável variou em função da safra, e segundo os autores, quando as condições climáticas são mais favoráveis à maturação, detectam-se os menores valores de acidez.

Segundo Rizzon e Link (2006), o índice de maturação representa o equilíbrio entre o gosto doce e ácido do suco de uva. A legislação brasileira estabelece os limites dessa relação entre 15 e 45. Os valores mais elevados representam sucos de uva menos ácidos e mais doces. No primeiro ciclo de estudos não houve diferença estatística entre os tratamentos, e as médias foram transformadas em log (x) para se prosseguir as análises estatísticas (Tabela 2). Por se tratar de uma relação entre SST e ATT, verifica-se que, embora o teor de SST obtido no segundo ano não tenha sido elevado (Tabela 3), o índice de maturação ficou dentro da faixa ideal para a obtenção de sucos de qualidade.

Sobre o rendimento do suco de uva não houve diferença estatística entre os tratamentos em ambos os anos de estudos. No primeiro ciclo o rendimento variou de 29,84 a 44,39% (Tabela 2). No ano seguinte os dados foram transformados em $1/\sqrt{x}$ para se prosseguir com a análise estatística, por isso os valores variaram de 0,27 a 0,35% (Tabela 3).

Tradicionalmente, a uva cv. Isabel se caracteriza por ter o cacho relativamente pequeno, com um número reduzido de bagas (RIZZON & MIELE, 2006). No primeiro ciclo de estudos, o peso médio dos cachos variou de 37,61 (1 mL L^{-1} de filtrado STG) a 89,74g (mancozebe); as concentrações 5, 10 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG apresentaram peso médio de 70,78; 67,31 e 49,17g, respectivamente (Tabela 2).

Tabela 2 - Valores médios de pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável total, 'ratio'(SST/ATT) e rendimento do suco em polpa de uvas das cv. Isabel e peso por cacho, cachos por planta e produtividade por planta tratadas com filtrado do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa* (STG). Marialva (PR), safra 2011. Maringá/PR, 2011.

Tratamentos (mL L^{-1})	pH	SST (°Brix)	ATT (%)	SST/ATT	Rendimento do Suco (%)	Peso por cacho (g)	Cachos por planta	Produtividade por planta (kg)
0	3,09^{a}	15,74^{ab}	1,29^{NS}	1,10^{NS}	35,66^{NS}	73,96^{ab}	28,80^{bc}	0,05^{abc}
1	3,13^{a}	13,87^{ab}	1,16	1,08	30,65	37,61^{b}	21,20^{bc}	0,03^{bc}
5	3,03^{a}	16,12^{ab}	1,18	1,14	30,35	70,78^{ab}	39,80^{ab}	0,05^{ab}
10	3,14^{a}	17,05^{a}	0,9	1,28	35,39	67,31^{ab}	52,00^{a}	0,03^{bc}
20	3,14^{a}	14,44^{ab}	0,93	1,26	34,97	49,17^{ab}	11,60^{c}	0,04^{abc}
Agaricus blazei	2,73^{b}	12,66^{b}	1,08	1,13	29,84	46,75^{ab}	13,00^{c}	0,02^{c}
Calda bordalesa	2,98^{ab}	13,55^{ab}	1,13	1,07	44,39	47,80^{ab}	16,60^{c}	0,03^{bc}
Acibenzolar-S-Methyl	2,95^{ab}	12,50^{b}	1,37	0,97	39,99	49,32^{ab}	17,00^{c}	0,03^{bc}
Mancozebe	3,21^{a}	16,58^{a}	0,9	1,27	38,11	89,74^{a}	41,80^{ab}	0,06^{a}
CV (%)	4,49	12,10	29,62	17,55	20,41	36,72	36,62	34,78

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados de ratio (SST/ATT) foram transformados por log (x), para realizar a análise estatística.
Fonte: autores.

No segundo ciclo, não houve diferença estatística entre os tratamentos, porém observou-se peso superior a safra de 2011, variando de 175,92 a 247,91g (Tabela 3). Mandelli (1999) afirma que a precipitação pluviométrica quando baixa é um dos principais fatores que determinaram a diminuição do peso médio do cacho na safra, o que possivelmente justificaria o baixo peso médio dos cachos obtidos neste primeiro ciclo de estudos, deste trabalho.

Tabela 3 - Valores médios de pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável total, 'ratio'(SST/ATT) e rendimento do suco em polpa de uvas das cv. Isabel e peso por cacho, cachos por planta e produtividade por planta tratadas com filtrado do fungo saprofítico *Stachybotrys globosa* (STG). Marialva (PR), safra 2012. Maringá/PR, 2012.

Tratamentos (mL L^{-1})	pH	SST (°Brix)	ATT (%)	SST/ATT	Rendimento do Suco (%)	Peso por cacho (g)	Cachos por planta	Produtividade por planta (kg)
0	3,08^{ab}	12,74^{ab}	0,61^{NS}	17,62^{b}	0,31^{NS}	208,84^{NS}	25,80^{NS}	1,46^{NS}
1	3,04^{ab}	11,45^{b}	0,64	18,45^{ab}	0,30	224,31	26,5	2,46
5	3,03^{ab}	13,00^{ab}	0,65	20,56^{ab}	0,31	230,35	37,6	2,17
10	3,06^{ab}	12,40^{ab}	0,56	22,67^{ab}	0,35	226,24	27,6	1,63
20	3,09^{ab}	12,40^{ab}	0,56	22,49^{ab}	0,29	247,91	42,2	2,94
Agaricus blazei	3,07^{ab}	11,96^{ab}	0,56	21,54^{ab}	0,30	179,14	22,2	1,01
Calda bordalesa	3,12^{a}	13,30^{ab}	0,62	21,90^{ab}	0,33	240,29	26,5	1,56
Acibenzolar-S-Methyl	3,06^{ab}	10,96^{b}	0,60	18,36^{ab}	0,27	175,92	27,8	1,28
Mancozebe	2,93^{b}	15,52^{a}	0,58	27,05^{a}	0,31	229,83	21,4	1,14

CV (%)	2,95	13,48	15,34	19,89	14,35	38,14	59,65	83,15

* Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados de acidez total titulável (ATT) foram transformados por (1/√x), para realizar a análise estatística.
Fonte: autores.

No primeiro ciclo de estudos, o maior número de cachos por planta foi verificado na concentração de 10 mL L^{-1} de filtrado STG, seguida pelo mancozebe e 5 mL L^{-1} de filtrado, obtendo-se 52; 41,80 e 39,80 cachos por planta, respectivamente. Em seguida, observou-se a concentrações 0, 1 mL L^{-1} de filtrado, acibenzolar-S-methyl, calda bodalesa, *A. blazei* e 20 mL L^{-1} de filtrado, apresentando 28,80; 21,20; 17; 16,60; 13 e 11,60 cachos por planta (Tabela 2). No ano seguinte não houve diferença estatística entre os tratamentos, variando de 21,40 (mancozebe) a 42,20 (20 mL L^{-1} de filtrado) cachos por planta (Tabela 3). Ao analisar as características produtivas da videira cv. Isabel, Assis et al. (2011) obtiveram resultados semelhantes aos coletados neste trabalho, verificando aproximadamente 47,4 cachos por planta. De acordo com Sato et al. (2008) quanto mais desenvolvida a videira, maior a quantidade de gemas, o que poderá resultar em maior número de cachos por planta e, consequentemente, por hectare.

Em relação à produtividade por planta, observaram-se médias que variaram de 0,02 a 0,06 kg $planta^{-1}$ (dados transformados em raiz para se prosseguir as análises estatísticas) no primeiro ciclo de estudos. O tratamento padrão mancozebe apresentou a maior produtividade, não se diferindo estatisticamente das concentrações 0, 5 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG. Essas concentrações de filtrado também não se diferiram das outras concentrações de STG e dos tratamentos padrões acibenzolar-S-methyl e calda bordalesa (Tabela 2).

O fato de ter-se apresentado maior peso por cacho no segundo ciclo de estudos, refletiu na produtividade por planta, que também foi superior à safra de 2011. Entre os tratamentos não houve diferença estatística, apresentando-se produtividade média de 1,01 a 2,94 kg $planta^{-1}$. Apesar da semelhança estatística entre os tratamentos, as concentrações 1, 5, 10 e 20 mL L^{-1} de filtrado STG destacaram-se com as maiores produtividades (2,46; 2,17; 1,63 e 2,94 kg $planta^{-1}$, respectivamente) (Tabela 3). Neste segundo ano, os resultados foram semelhantes aos obtidos por Terra et al. (2001) ao analisarem a produtividade de uva cv. Isabel sobre diferentes porta-enxertos, em que obtiveram 3,40 kg $planta^{-1}$.

4 CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que o filtrado do fungo sapróbio *Stachybotrys globosa* demonstrou-se eficiente no controle das doenças foliares míldio e mancha de *Isariopsis* da videira, assim como na severidade do míldio em cachos de uva. Todavia, em áreas com alta pressão de inóculo e em épocas com condições climáticas extremamente favoráveis ao desenvolvimento dos patógenos, a eficiência do filtrado é menor. Em relação a pós-colheita, os frutos de uva não apresentaram alterações físico-químicas prejudiciais quanto ao uso desse produto, porém quando analisadas características físicas, se observou baixos valores médios, sugerindo-se que tenham ocorrido tanto pela época de desenvolvimento do experimento, quanto pelas condições climáticas, como também por penalidades ecológicas geradas em função da dose utilizada e/ou da quantidade de aplicações do elicitor durante esse período. Portanto recomenda-se que novos estudos sejam realizados para esclarecer as questões relacionadas às características físicas e físico-químicas.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa a primeira autora. Ao Projeto SISBIOTA, CNPq e a FAPESP que financiaram o projeto. Ao produtor Sr. Laércio por ceder a área para instalação do experimento.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, M. S. R.; SOLINO, A. J. S.; SCHWAN-ESTRADA, K. F.; PASCHOLATI, S. F. Antagonismo *in vitro* de fungos sapróbios a *Septoria lycopersici***. Tropical Plant Pathology**, v. 38 (Suplemento), p. 142, 2012.

AMORIM, L.; KUNIYUKI, H. Doenças da videira. In: KIMATI, H.; AMORIM, L.; BERGAMIM FILHO, A.; CAMARGO, L.E.A.; REZENDE, J.A (Ed.). **Manual de Fitopatologia: doenças das plantas cultivadas.** 2nd ed. São Paulo: Ceres, 2005. p. 639-651.

ASSIS, A. M.; YAMAMOTO, L. Y.; SOUZA, F. S.; BORGES, R. S.; ROBERTO, S. R. Evolução da maturação e características físico-químicas e produtivas das videiras 'BRS Carmem' e 'Isabel'. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Volume especial, p. 493-498, 2011.

AZEVEDO, L. A. S. **Manual de quantificação de doenças de plantas.** São Paulo: Novartis Biociências- Setor Agro, 1997.

DAUDT, C. E.; FOGAÇA, A. D.O. Efeito do ácido tartárico nos valores de potássio, acidez titulável e pH durante a vinificação de uvas 'Cabernet Sauvignon'. **Ciência Rural**, v. 38, n. 8, p. 2345-2350, 2008.

ELAD, Y. Biological control of foliar pathogens by means of *Trichoderma harzianum* and potential modes of action. **Crop Protection**, v. 19, p. 709-714, 2000.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa Uva e Vinho. **Sistemas de produção**. Santa Cruz do Sul: Gazeta, n. 9, p.17-18, 2006.

FERREIRA, D.F. **Manual do sistema Sisvar para análises estatísticas**. Lavras: UFLA, 2008.

IAPAR. Instituto Agronomico do Parana. **Cartas Climaticas do Parana**. Versao 1.0. 2000. (formato digital) 1 CD, 2000.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Normas analíticas:** métodos químicos e físicos para análises de alimentos. 3.ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 1985.

LENZ, G.; COSTA, I. D.; BALARDIN. R. S.; MARQUES, L. N.; ARRUÉ, A.; STEFANELO, M. S.; ZEMOLIM, C. R. Elaboração e validação de escala diagramática para quantificação da mancha de isariopsis da videira. **Ciência Rural**, v. 39, n. 8, p. 2301-2308, 2009.

LISBOA, B. B.; BOCHESE, C. C.; VARGAS, L. K.; SILVEIRA, J. R. P.; RADIN, B.; OLIVEIRA, A. M. R. Eficiência de *Trichoderma harzianum* e *Gliocladium viride* na redução da incidência de *Botrytis cinerea* em tomateiro cultivadosob ambiente protegido. **Ciência Rural**, v. 37, n. 5, p. 1255-1269, 2007.

MADDEN, L. V., LALANCETTE, N., HUGHES, G., WILSON, L. L. Evaluation of a disease warning system for downy mildew of grapes. **Plant Disease**, v. 84, p. 549-554, 2000.

MAIA, J. D. G.; NAVES, R. L.; GARRIDO, L. R.; SONEGO, O. R.; KUHN, G. B. **Sistema de Produção – Cultivo da videira Niagara Rosada em regiões tropicais do Brasil.** Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. (Sistema de Produção, 5).
MANDELLI, F. **Comportamento meteorológico e sua influência na vindima de 1999 na Serra Gaúcha**. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 1999. 4p. (Comunicado Técnico, 34).

MARINHO, L. B; RODRIGUES, J. J. V.; SOARES, J. M.; LIMA, M. A. C. de; MOURA, M. S. B. de; BRANDÃO, E. O.; SILVA, T. G. F. da; CALGARO, M. Produção e qualidade da videira 'Superior Seedless' sob restrição hídrica na fase de maturação. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 44, n. 12, p. 1682-1691, 2009.

MELO, I. S. Agentes microbianos de controle de fungos fitopatogênicos. In: MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. **Controle biológico.** Jaguariúna: Embrapa-CNPMA, 1998. 65p.

MELLO, F. E.; PEITL, D. C.; SUMIDA, C. H.; CALVO, N. S.; ARAUJO, F. A.; BALBI-PEÑA, M. I. Inibição de *Xanthomonas vesicatoria* por compostos voláteis produzidos por fungos sapróbios. **Tropical Plant Pathology**, v. 38 (Suplemento), p. 487, 2012.

NAGATO, L. A. F.; RODAS, M. A. B.; DELLA TORRE, J. C. M.; CANO, C. B.; YOTSUYANAGY, K. Parametros fisicos e quimicos e aceitabilidade sensorial de sucos de frutas integrais, maracujá e uva, de diferentes marcas comerciais brasileiras. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 6, n. 1, p. 127-136, 2003.

NECKEL, C. A.; SCHWAN-ESTRADA, K. R. F.; SANTOS, A. M. Dos; COSTA, K. S.; SILVA, C. M. da; PASCHOLATI, S. F. Atividade antagônica in vitro de fungos sapróbios do semiárido nordestino para biocontrole de *Botrytis cinerea*. **Tropical Plant Pathology**, v. 38 (Suplemento), p. 621, 2012.

PALANIYANDI, S. A.; YANG, S. H.; CHENG, J.H.; MENG, L.; SUH, J. W. Biological control of anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) in yam by Streptomyces sp. MJM5763. **Journal of Applied Microbiology**, v. 111, p. 443–455, 2011.

PERAZZOLLI, M.; DAGOSTIN, S.; FERRARI, A.; ELAD, Y.; PERTOT, I. Induction of systemic resistance against *Plasmopara viticola* in grapevine by *Trichoderma harzianum* T39 and benzothiadiazole. **Biological Control**, v. 47, p. 228–234, 2008.

PEREIRA, G. E.; LIMA, L. C. O.; REGINA, M. A.; ROSIER, J.P; FERRAZ, V.; MOURÃO, J. M. Avaliação do potencial de cinco cultivares de videiras americanas para sucos de uva no sul de Minas Gerais. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 32, n. 5, p. 1531-1537, 2008.

RIZZON, L. A.; MIELE, A. A acidez na vinificação em tinto das uvas Isabel, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. **Ciência Rural**, v. 32, n. 3, p. 511-515, 2002.

RIZZON, L. A.; LINK, M. Composição do suco de uva caseiro de diferentes cultivares. **Revista Ciência Rural**, v. 36, n. 2, p. 689-692, 2006.

ROMBALDI, C. V.; BERGAMASQUI, M.; LUCCHETTA, L.; ZANUZO, M.; SILVA, J. A. Produtividade e qualidade de uva, cv. Isabel, em dois sistemas de produção. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 26, n. 1, p. 89-91, 2004.

SATO, A. J.; SILVA, B. J.; SANTOS, C. E.; BERTOLUCCI, R.; SANTOS, R.; CARIELO, M.; GUIRAUD, M. C.; FONSECA, I. C. B.; ROBERTO, S. R. Características físico-químicas e produtivas das uvas 'Isabel' e 'BRS-Rúbea' sobre diferentes porta-enxertos na região norte do Paraná. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 30, n. 2, p. 553-556, 2008.

SATO, A. J.; SILVA, B. J. da; BERTOLUCCI, R.; CARIELO, M.; GUIRAUD, M. C.; FONSECA, I. C. de B.; ROBERTO, S. R. Evolução a maturação e características físico-químicas de uvas da cultivar Isabel sobre diferentes porta-enxertos na região norte do Paraná. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 30, n. 1, p. 11-20, 2009.

SHANER, G.; FINNEY, R. E. The effect of nitrogen fertilization on the expression of slow-mildewing resistance in Knox wheat. **Phytopathology**, v. 67, n. 8, p. 1051-1056, 1977.

SINGH, U. B.; SAHU, A.; SAHU, N.; SINGH, R. K.; RENU, S.; SINGH, D. P.; MANNA, M. C.; SARMA, B. K.; SINGH, H. B.; SINGH, K. P. Arthrobotrys oligospora-mediated biological control of diseases of tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) caused by *Meloidogyne incognita* and *Rhizoctonia solani.* **Journal of Applied Microbiology**, v. 114, p.196—208, 2012.

TERRA, M. M.; POMMER, C. V.; PIRES, E. J. P.; RIBEIRO, I. J. A.; GALLO, P. B.; PASSOS, I. R. S. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v. 23, n. 2, p. 382-386, 2001.

VANDAMME, E. J. Antibiotic search and production: An Over view. In: VANDAME, E. J.; DEKKER, M. **Biothechnology of Industrial.** New York: Inc., 1984. p. 3-31.

ZHANG, Y.; TIAN, R.; LIU, S.; CHEN, X.; LIU, X.; CHE, Y. Alachalasins A-G, new cytochalasins from the fungus *Stachybotrys charatum*. **Bioorganic & Medicinal Chemistry**, v. 16, p. 2627–2634, 2008.